Dyfrakcja światła

1 Dane stanowiska

Zapisz własne odczyty. Niepewności możesz obliczyć później, ale dane o przyrządach zbierz na zajęciach.

Co wpisać	Miejsce na wpis
Imię i nazwisko / współwykonawcy	
Grupa i zespół / data pomiarów	

Wielkość i znaczenie	Wartość	Niepewność standardowa
λ [nm] – długość fali		
L_2 [mm] – szczeliny podwójne do detektora		
R_2 [Ω] – opór w serii		
q_p [mm] – rozdzielczość położenia		
q_U [mV] – rozdzielczość miernika		
U_{bg} [mV] – tło, opcjonalnie		

Co wpisać	Miejsce na wpis
Model miernika i specyfikacja dokładności	
Oznaczenie płytek / wartości nominalne	
Źródło informacji o długości fali	

Szkic układu: laser, szczelina, detektor; zaznacz odległość L

Pomiar dla dwóch szczelin: krok $0{,}1$ mm. Długość fali i pozostałe parametry potwierdź na aktualnym stanowisku.

Dyfrakcja światła

2 Ściąga z oznaczeniami

Tę stronę czytasz przed pomiarami. Wpisy i obliczenia wykonujesz w tabelach na dalszych stronach.

Symbol	Co oznacza
p [mm]	Surowy odczyt położenia detektora ze skali.
I [j.u.]	Odczyt miernika proporcjonalny do jasności, np. napięcie w mV. Jedną skalę zachowaj w całej serii.
$p_0,\ I_0$	Położenie maksimum centralnego i sygnał w tym punkcie.
$x = p - p_0$	Odległość od środka obrazu; nie jest tym samym co surowy odczyt skali.
$p_l,\ p_p$	Położenia lewego i prawego ekstremum tego samego rzędu.
$r = \dfrac{p_p - p_l}{2}$	Połowa odległości między parą ekstremów.
$m = 1, 2, \ldots$	Numer minimum lub prążka po jednej stronie. Dla pary maksimów $-2, +2$ wpisujesz $m = 2$.
d [mm]	Odległość między środkami dwóch szczelin.
$u(z)$	Niepewność standardowa wielkości z, w tej samej jednostce co z.

Na stanowisku: ustaw obraz, dobierz opór bez przekroczenia zakresu miernika i nie zmieniaj go w serii. Dwie szczeliny: obejmij maksimum centralne i kilkanaście prążków interferencyjnych. Zapisz L, λ i dokładności przyrządów.

Ustalenia prowadzącego i własne uwagi

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 1 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Pomiary 1–20 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 2 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Pomiary 21–40 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 3 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Pomiary 41–60 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 4 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

Pomiary 61–80 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 5 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Pomiary 81–100 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 6 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			

Pomiary 101–120 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 7 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			

Pomiary 121–140 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 8 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			

Pomiary 141–160 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 9 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			

Pomiary 161–180 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 10 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			

Pomiary 181–200 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 11 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			

Pomiary 201–220 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 12 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			

Pomiary 221–240 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 13 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			

Pomiary 241–260 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 14 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			

Pomiary 261–280 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 15 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			

Pomiary 281–300 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 16 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			

Pomiary 301–320 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 17 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			

Pomiary 321–340 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 18 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			

Pomiary 341–360 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 19 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			

Pomiary 361–380 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 20 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			

Pomiary 381–400 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 21 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			

Pomiary 401–420 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 22 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			

Pomiary 421–440 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 23 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			

Pomiary 441–460 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 24 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			

Pomiary 461–480 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 25 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			

Pomiary 481–500 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 26 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
501			
502			
503			
504			
505			
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			
513			
514			
515			
516			
517			
518			
519			
520			

Pomiary 501–520 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 27 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
521			
522			
523			
524			
525			
526			
527			
528			
529			
530			
531			
532			
533			
534			
535			
536			
537			
538			
539			
540			

Pomiary 521–540 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 28 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
541			
542			
543			
544			
545			
546			
547			
548			
549			
550			
551			
552			
553			
554			
555			
556			
557			
558			
559			
560			

Pomiary 541–560 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 29 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
561			
562			
563			
564			
565			
566			
567			
568			
569			
570			
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
578			
579			
580			

Pomiary 561–580 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 30 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
581			
582			
583			
584			
585			
586			
587			
588			
589			
590			
591			
592			
593			
594			
595			
596			
597			
598			
599			
600			

Pomiary 581–600 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 31 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
601			
602			
603			
604			
605			
606			
607			
608			
609			
610			
611			
612			
613			
614			
615			
616			
617			
618			
619			
620			

Pomiary 601–620 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 32 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
621			
622			
623			
624			
625			
626			
627			
628			
629			
630			
631			
632			
633			
634			
635			
636			
637			
638			
639			
640			

Pomiary 621–640 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 33 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
641			
642			
643			
644			
645			
646			
647			
648			
649			
650			
651			
652			
653			
654			
655			
656			
657			
658			
659			
660			

Pomiary 641–660 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 34 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
661			
662			
663			
664			
665			
666			
667			
668			
669			
670			
671			
672			
673			
674			
675			
676			
677			
678			
679			
680			

Pomiary 661–680 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 35 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
681			
682			
683			
684			
685			
686			
687			
688			
689			
690			
691			
692			
693			
694			
695			
696			
697			
698			
699			
700			

Pomiary 681–700 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 36 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
701			
702			
703			
704			
705			
706			
707			
708			
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			
720			

Pomiary 701–720 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 37 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			

Pomiary 721–740 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 38 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			

Pomiary 741–760 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 39 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			

Pomiary 761–780 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 40 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			

Pomiary 781–800 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 41 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
801			
802			
803			
804			
805			
806			
807			
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			

Pomiary 801–820 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 42 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
821			
822			
823			
824			
825			
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			

Pomiary 821–840 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 43 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			

Pomiary 841–860 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 44 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			

Pomiary 861–880 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 45 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			

Pomiary 881–900 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 46 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
901			
902			
903			
904			
905			
906			
907			
908			
909			
910			
911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			

Pomiary 901–920 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 47 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			

Pomiary 921–940 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 48 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			

Pomiary 941–960 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 49 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			

Pomiary 961–980 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 50 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			
1000			

Pomiary 981–1000 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 51 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1001			
1002			
1003			
1004			
1005			
1006			
1007			
1008			
1009			
1010			
1011			
1012			
1013			
1014			
1015			
1016			
1017			
1018			
1019			
1020			

Pomiary 1001–1020 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 52 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1021			
1022			
1023			
1024			
1025			
1026			
1027			
1028			
1029			
1030			
1031			
1032			
1033			
1034			
1035			
1036			
1037			
1038			
1039			
1040			

Pomiary 1021–1040 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 53 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1041			
1042			
1043			
1044			
1045			
1046			
1047			
1048			
1049			
1050			
1051			
1052			
1053			
1054			
1055			
1056			
1057			
1058			
1059			
1060			

Pomiary 1041–1060 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 54 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1061			
1062			
1063			
1064			
1065			
1066			
1067			
1068			
1069			
1070			
1071			
1072			
1073			
1074			
1075			
1076			
1077			
1078			
1079			
1080			

Pomiary 1061–1080 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 55 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1081			
1082			
1083			
1084			
1085			
1086			
1087			
1088			
1089			
1090			
1091			
1092			
1093			
1094			
1095			
1096			
1097			
1098			
1099			
1100			

Pomiary 1081–1100 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 56 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1101			
1102			
1103			
1104			
1105			
1106			
1107			
1108			
1109			
1110			
1111			
1112			
1113			
1114			
1115			
1116			
1117			
1118			
1119			
1120			

Pomiary 1101–1120 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 57 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1121			
1122			
1123			
1124			
1125			
1126			
1127			
1128			
1129			
1130			
1131			
1132			
1133			
1134			
1135			
1136			
1137			
1138			
1139			
1140			

Pomiary 1121–1140 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 58 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1141			
1142			
1143			
1144			
1145			
1146			
1147			
1148			
1149			
1150			
1151			
1152			
1153			
1154			
1155			
1156			
1157			
1158			
1159			
1160			

Pomiary 1141–1160 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 59 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1161			
1162			
1163			
1164			
1165			
1166			
1167			
1168			
1169			
1170			
1171			
1172			
1173			
1174			
1175			
1176			
1177			
1178			
1179			
1180			

Pomiary 1161–1180 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

Dwie szczeliny – karta 60 z 60

Wpisuj p ze skali oraz I z miernika. W uwagach zaznacz maksimum, minimum lub zmianę warunków.

Seria / płytka	L_2 [mm]	R_2 [Ω]	**Krok** Δp [mm]
			$0{,}1$

p_0 [mm]	I_0 [j.u.]	**Skala sygnału, np. mV**	**Tło, opcjonalnie**

Nr	**Położenie** p [mm]	**Sygnał** I [j.u.]	**Uwagi**
1181			
1182			
1183			
1184			
1185			
1186			
1187			
1188			
1189			
1190			
1191			
1192			
1193			
1194			
1195			
1196			
1197			
1198			
1199			
1200			

Pomiary 1181–1200 z 1200. Krok przesuwania detektora: $0{,}1$ mm. Zakres pomiaru musi obejmować wszystkie wymagane prążki.

Dyfrakcja światła

63 Dwie szczeliny – obliczenia

Na wykresie liniowym ponumeruj jasne maksima, przypisując zero maksimum głównemu. Dobierz pary $-m, +m$.

$$r_m = \frac{p_{p,m} - p_{l,m}}{2}, \qquad d_m = \frac{m\lambda L_2}{r_m}.$$

m	$p_{l,m}$ [mm]	$p_{p,m}$ [mm]	r_m [mm]	d_m [mm]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

N	$\bar{d} = \frac{1}{N}\sum_m d_m$ [mm]	$u_{\mathrm{A}}(\bar{d})$ [mm]

$$Q = \frac{I_{\min}}{I_{\max}}.$$

Odczyt do oceny jakości	p [mm]	I [j.u.]
Największe maksimum		
Najbliższe minimum		

Q [1]	**Sygnał surowy czy po korekcie tła?**

Q bliskie 0: wyraźne prążki; Q bliskie 1: prążki zanikają.

Uwagi o symetrii, obwiedni i jakości obrazu

Dyfrakcja światła

64 Niepewności i końcowe wyniki

Wpisz niepewności standardowe i uzasadnij ich przyjęcie. Błąd graniczny oraz rozdzielczość nie są automatycznie niepewnością standardową.

$$u_{\mathrm{B}} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \quad (\text{błąd jednostajny } \pm\Delta), \qquad u_{\mathrm{B}} = \frac{q}{\sqrt{12}} \quad (\text{zaokrąglenie o kroku } q).$$

Wielkość	**Przyrząd / źródło i model**	u **z jednostką**
λ		
L_2		
p_l, p_p		
I lub U		

$$u_{\mathrm{A}}(\bar{z}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2}{N(N-1)}}, \qquad u(r) = \frac{1}{2}\sqrt{u^2(p_l) + u^2(p_p)}.$$

$$\frac{u(z)}{z} = \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left(\frac{u(r)}{r}\right)^2}, \quad z = d_m.$$

Wzór względny dotyczy pojedynczego oszacowania przy niezależnych danych wejściowych. W średniej uwzględnij wspólne λ, L, korelacje. Sama u_{A} nie jest pełną niepewnością.

Obliczenia i uzasadnienie końcowej niepewności

Wynik	**Wartość [mm]**	u **[mm]**	$100u/z$ **[%]**	$U = ku$ **[mm]**
$\bar{d}$				

Współczynnik rozszerzenia k**, jeśli stosujesz** U	**Wartość**

Dyfrakcja światła

65 Notatki do sprawozdania

Wpisuj obserwacje wynikające z własnych danych. Na osi logarytmicznej pokazuj tylko dodatnie sygnały i opisz pominięte punkty.

Cel, rzeczywista metoda i ustawienie aparatury

Wykres dla dwóch szczelin: natężenie w funkcji położenia detektora

Zgodność z teorią: minima, maksima, symetria, natężenia i wskaźnik Q

Źródła rozbieżności oraz ich wpływ na wynik

Wnioski na podstawie pomiarów

Podstawa: instrukcja 71_wykon.pdf oraz opis 71_opis (1).pdf. Przed oddaniem sprawdź jednostki, niepewności, podpisy wykresów i zaokrąglenia.